부모용 진행 안내 · 질병과 방어 작용

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-IMMUNE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이쪽지 20장(1~20), 작은 그릇 또는 봉투(기억 자리), 활동지, 연필
- **안전:** 쪽지는 미리 잘라 두거나 손으로 찢어 만들고, 가위는 부모님이 씁니다.
- **안전:** 질병 이야기에서 특정 사람을 떠올리거나 겁을 주는 예는 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 질병을 감염성·비감염성으로 구분하고, 병원체(세균·바이러스·원생생물·균류·변형 프라이온)의 특징과 질병 예를 구별하며, 세균과 바이러스의 차이로 항생제의 쓰임을 설명한다.
확인 병원체(S03), 연습(S04), 오개념 비교(S05), 혼자 해 보기(S14 ①), 마무리(S16 ①), 활동지 2
성공 기준 세균과 바이러스를 세포 구조·증식 방법·항생제로 비교하고, 감기에 항생제가 효과가 없는 까닭을 말한다.

목표 B 비특이적 방어(피부·점막, 식세포 작용, 염증 반응)와 특이적 방어(세포성·체액성 면역)를 구별하고, 기억 놀이와 예시 자료의 1차·2차 면역 반응 그래프를 근거로 백신의 원리를 설명한다.
확인 비특이적 방어(S06), 특이적 방어(S07), 예상·놀이·결과(S08~S10), 면역 반응과 백신(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ②~④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 2차 면역 반응이 빠르고 많은 까닭을 기억 세포로, 병마다 다른 백신이 필요한 까닭을 특이성으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순환
- 재해·재난과 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순환, 재해·재난과 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
감기에 걸리면 항생제를 먹어야 낫는다고 생각한다.	항생제는 세균에만 작용하고 감기는 대부분 바이러스가 원인임을 병원체 표로 확인한다(S03, S05).
한 번 면역이 생기면 모든 병원체를 빨리 막을 수 있다고 생각한다.	기억 놀이에서 ⑦을 기억해도 ⑬은 다시 오래 걸렸다는 결과로 특이성을 확인한다(S10, S12).
백신을 맞는 것은 진짜 병에 걸리게 하는 것이라고 생각한다.	백신은 독성을 약하게 하거나 없앤 병원체나 그 일부로 1차 면역 반응을 일으켜 기억 세포를 만드는 것임을 그래프로 설명한다(S11).

오늘 다루지 않는 것 감염성·비감염성 질병, 병원체(세균·바이러스·원생생물·균류·변형 프라이온)의 특징과 예, 비특이적 방어(피부·점막·라이소자임·위산, 식세포 작용, 염증 반응), 특이적 방어(항원 제시, 보조 T 림프구, 세포독성 T 림프구의 세포성 면역, B 림프구·형질 세포·항체의 체액성 면역, 기억 세포), 1차·2차 면역 반응과 백신의 원리를 다룬다. 항체의 구조, 혈액형과 수혈, 알레르기·자가 면역 질환, 면역 결핍, 특정 감염병의 통계와 치료법은 다루지 않는다. 기억 놀이 기록과 면역 반응 그래프는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(감염병·혈액)	약 2분	—
S03	질병의 구분과 병원체	약 3분	A
S04	안내받는 연습(병원체)	약 2분	A
S05	오개념 비교(감기와 항생제)	약 2분	A
S06	비특이적 방어 작용	약 3분	B
S07	특이적 방어 작용(세포성·체액성 면역)	약 3분	B
S08	기억 놀이 전 예상하기	약 1분	B
S09	기억 놀이	약 4분	B
S10	결과 정리(기억 놀이)	약 2분	B
S11	1차·2차 면역 반응과 백신	약 3분	B
S12	오개념 비교(기억은 모든 병원체에?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(특이적 방어)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(감염병·백혈구)	약 4분	—

장별 안내



S01 질병과 방어 작용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수두나 홍역에 한 번 걸리거나 예방 접종을 하면 다시 잘 걸리지 않는 까닭을 묻고, 병원체의 종류와 몸이 병원체를 막는 방어 작용, 백신의 원리를 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “예방 주사를 맞으면 왜 그 병에 잘 안 걸릴까?”
- “감기에는 왜 여러 번 걸릴까?”

예상 답

- “몸이 기억해서요.”
- “감기를 일으키는 바이러스가 여러 가지라서요.”

막히면

- 아기 때 맞은 예방 접종 기록(수첩)을 함께 떠올려 봅니다(꺼내 보지 않아도 됩니다).

주의

- 준비물: 종이쪽지 20장(1~20을 하나씩 씀), 작은 그릇이나 봉투 1개(기억 자리), 활동지.
- 선수 차시: 중2 ‘순환’, 중3 ‘재해·재난과 안전’.
- 질병 이야기에서 특정 사람을 떠올리거나 겁을 주는 예는 쓰지 않습니다.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(감염병·혈액) · 약 2분

중3 ‘재해·재난과 안전’의 감염병과 중2 ‘순환’의 백혈구를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감염병은 어떤 길로 옮을까?”
- “혈액 성분 가운데 몸을 지키는 것은?”

정답

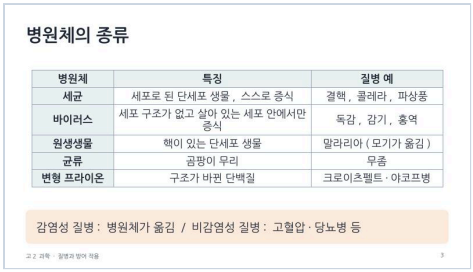
- ① 병을 일으키는 미생물 등
- ② 침방울, 접촉(매개 동물, 물과 음식)
- ③ 병원체를 잡아먹어 몸을 지킨다(식균 작용)
- ④ 손 씻기, 기침 예절, 예방 접종 등

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ①은 이 차시에서 자세히 배우므로 대강 말해도 됩니다.



S03 병원체의 종류 · 질병의 구분과 병원체 · 약 3분

질병은 병원체가 옮겨 생기는 감염성 질병과, 병원체 없이 생활 습관·유전·환경 등으로 생기는 비감염성 질병(고혈압, 당뇨병 등)으로 나뉩니다. 병원체에는 세균, 바이러스, 원생생물, 균류, 변형 프라이온이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세균과 바이러스의 가장 큰 차이는?”
- “바이러스는 혼자서 수를 늘릴 수 있을까?”
- “말라리아는 무엇이 옮길까?”

예상 답

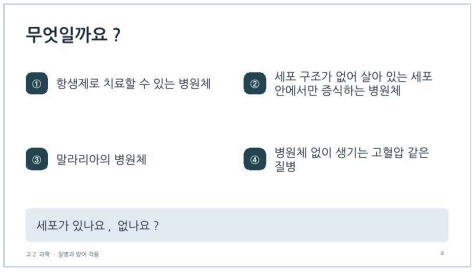
- “바이러스는 세포 구조가 없어요.”
- “아니요, 살아 있는 세포 안에서만요.”
- “모기요.”

막히면

- 표의 ‘특징’ 칸에서 ‘세포’라는 말이 있는지 없는지만 먼저 봅니다.

주의

- 세균은 항생제로 치료할 수 있지만 바이러스에는 항생제가 효과가 없고 항바이러스제를 씁니다(S05).
- 변형 프라이온은 세포도 유전 물질도 없는 단백질 병원체로, 교과서에 따라 다룹니다.



S04 무엇일까요? · 안내받는 연습(병원체) · 약 2분

도움을 받으며 병원체의 종류와 질병의 구분을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 표를 보며 찾아봐.”

정답

- ① 세균
- ② 바이러스
- ③ 원생생물
- ④ 비감염성 질병

막히면

- ‘세포 있음 → 세균·원생생물·균류, 세포 없음 → 바이러스·프라이온’으로 묶어 줍니다.

주의

- ④의 비감염성 질병은 다른 사람에게 옮지 않습니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(감기와 항생제) · 약 2분

감기에 항생제를 먹으면 낫는다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기의 병원체는 대부분 무엇이지?”
- “항생제는 어떤 병원체에 작용할까?”

예상 답

- “바이러스요.”
- “세균이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 항생제는 세균의 구조나 생명 활동을 방해하는 약이라 세포 구조가 없는 바이러스에는 효과가 없습니다. 감기는 대부분 바이러스가 원인입니다.

막히면

- S03 표의 바이러스 줄을 다시 읽습니다.

주의

- 필요 없는 항생제를 쓰면 항생제 내성 세균이 늘어날 수 있습니다(고1 ‘변이와 자연 선택’).
- 약은 의사의 처방대로 먹는다는 것을 함께 말해 줍니다.



S06 비특이적 방어: 가리지 않고 막아요 · 비특이적 방어 작용 · 약 3분

병원체의 종류를 가리지 않고 일어나는 방어를 비특이적 방어 작용이라고 합니다. 피부와 점막이 병원체가 들어오는 것을 막고, 눈물·침의 라이소자임(세균을 분해하는 효소)과 위산이 병원체를 없앱니다. 병원체가 몸 안에 들어오면 대식세포 같은 백혈구가 병원체를 삼켜 분해하고(식세포 작용), 상처 부위가 붓고 붉어지며 열이 나는 염증 반응이 일어납니다.

이렇게 말해 보세요

- “넘어져 무릎이 까졌을 때 상처 주변은 어떻게 돼?”
- “그때 백혈구는 어디로 모일까?”
- “이 방어는 병원체가 무엇인지 따질까?”

예상 답

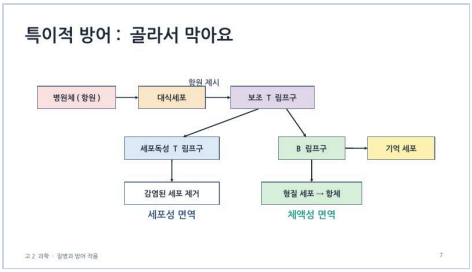
- “붓고 빨개지고 열이 나요.”
- “상처로요.”
- “아니요, 가리지 않아요.”

막히면

- 성을 지키는 순서에 비유합니다: 성벽(피부·점막) → 성 안 경비병(식세포) → 비상 경보와 지원 병력(염증 반응).

주의

- 염증 반응: 손상된 조직에서 히스타민 등이 분비되어 혈관이 넓어지고 백혈구가 모여 병원체를 없애는 반응.
- 비특이적 방어는 빠르지만 병원체를 기억하지 못합니다.



S07 **특이적 방어: 골라서 막아요** · 특이적 방어 작용(세포성·체액성 면역) · 약 3분

특정 항원(면역 반응을 일으키는 물질, 병원체 표면의 단백질 등)을 알아보고 일어나는 방어를 특이적 방어 작용이라고 하며 림프구가 맡습니다.

대식세포가 항원을 보조 T 림프구에 제시하면, 세포독성 T 림프구가 감염된 세포를 직접 제거하고(세포성 면역), B 림프구가 형질 세포로 바뀌어 항체를 만들어 항원과 결합합니다(체액성 면역, 항원 항체 반응). 이때 일부는 기억 세포로 남습니다.

이렇게 말해 보세요

- “바이러스가 이미 세포 안에 숨었다면 어떤 세포가 처리할까?”
- “혈액 속을 떠다니는 병원체에 달라붙는 것은?”
- “다음에 같은 병원체가 오면 무엇이 기억하고 있을까?”

예상 답

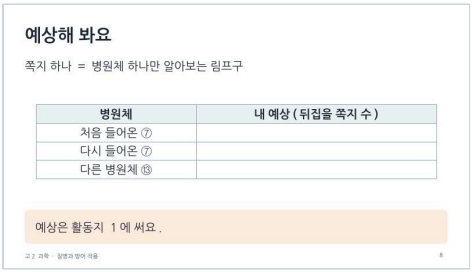
- “세포독성 T 림프구요.”
- “항체요.”
- “기억 세포요.”

막히면

- 그림의 화살표를 왼쪽 위에서부터 손가락으로 따라가며 이름을 읽습니다.

주의

- 항체는 Y자 모양의 단백질로, 꼭 맞는 항원에만 결합합니다(특이성). 열쇠와 자물쇠에 비유할 수 있습니다.
- T 림프구는 가슴샘에서, B 림프구는 골수에서 성숙한다는 내용은 교과서에 따라 다릅니다.



S08 **예상해 봐요** · 기억 놀이 전 예상하기 · 약 1분

숫자 쪽지 20장(림프구 무리)을 뒤집어 섞어 놓고, 부모님이 말하는 병원체 번호와 같은 쪽지를 찾을 때까지 몇 장을 뒤집을지 예상합니다. 찾은 쪽지는 ‘기억 자리’에 둡니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 ⑦번 병원체가 들어오면 몇 장쯤 뒤집어야 찾을까?”
- “⑦번이 다시 오면? ⑬번이 오면?”

예상 답

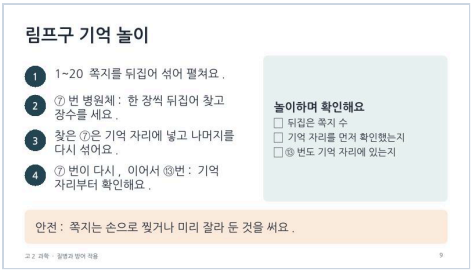
- “10장쯤이요.”
- “다시 오면 기억 자리에 있어 금방 찾아요. ⑬은 다시 오래 걸려요.”

막히면

- 쪽지 하나가 병원체 하나만 알아보는 림프구라고 알려 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 림프구 기억 놀이 · 기억 놀이 · 약 4분

1~20을 쓴 쪽지를 뒤집어 섞어 펼칩니다. 부모님이 '⑦번 병원체!'라고 하면 아이는 쪽지를 한 장씩 뒤집어 ⑦을 찾고, 뒤집은 장수를 셉니다. 찾은 ⑦은 기억 자리(그릇)에 넣고 나머지는 다시 뒤집어 섞습니다. 다시 '⑦번!'이라고 하면 먼저 기억 자리를 확인하고, 이어서 '⑬번!'을 같은 방법으로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "처음 ⑦번 병원체야. 한 장씩 뒤집어 세어 봐."
- "⑦번이 다시 왔어! 어디부터 볼까?"
- "이번엔 ⑬번이야. 기억 자리에 있어?"

예상 답

- "12장 만에 찾았어요."
- "기억 자리요. 1장 만에 찾았어요."
- "없어요. 다시 찾아야 해요."

막히면

- 뒤집은 쪽지는 옆으로 치워 두면 세기 쉽습니다.
- 다른 병원체(⑬)를 찾을 때도 기억 자리 확인 1장을 셉니다.

주의

- 뒤집은 장수는 섞인 순서에 따라 매번 다릅니다. 놀이는 '기억'과 '특이성'을 보여 주는 모형입니다.
- 실제로는 같은 항원을 알아보는 림프구가 여러 개 있고, 기억 세포도 많이 만들어집니다.

안전: 쪽지는 손으로 찢거나 미리 잘라 둔 것을 써요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(기억 놀이) · 약 2분

아이의 기록과 예시 기록을 비교합니다. 같은 병원체가 다시 오면 기억 자리 덕분에 빨리 찾았지만, 다른 병원체는 기억이 없어 다시 오래 걸렸습니다. 놀이 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "⑦번이 두 번째 왔을 때 왜 빨랐어?"
- "⑬번은 왜 다시 오래 걸렸어?"
- "예상과 같았어?"

예상 답

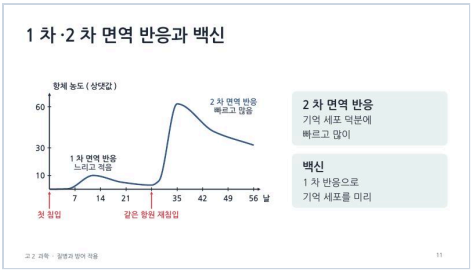
- "기억 자리에 있어서요."
- "기억 자리에 ⑦만 있어서요."

막히면

- 기억 자리에 무엇이 들어 있는지 직접 꺼내 봅니다.

주의

- 예시 기록은 이해를 돕기 위한 값입니다. 처음 ⑦과 ⑬의 장수는 섞인 순서에 따라 아이 기록과 다를 수 있습니다.
- 기억 세포는 한 항원만 기억합니다. 그래서 감기처럼 바이러스 종류가 많거나 독감처럼 바이러스가 잘 변하면 다시 걸릴 수 있습니다.



S11 1차·2차 면역 반응과 백신 · 1차·2차 면역 반응과 백신 · 약 3분

항원이 처음 들어오면 항체가 생기기까지 시간이 걸리고 양도 적습니다(1차 면역 반응). 이때 기억 세포가 만들어지므로 같은 항원이 다시 들어오면 기억 세포가 빠르게 형질 세포로 바뀌어 항체를 빨리, 많이 만듭니다(2차 면역 반응). 백신은 독성을 약하게 하거나 없앤 병원체 또는 그 일부(항원)를 넣어 1차 면역 반응을 일으켜 기억 세포를 미리 만들어 두는 원리입니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 그래프에서 처음에는 최고점까지 며칠 걸렸어? 다시 들어왔을 때는?”
- “최고점은 몇 배쯤 높아졌어?”
- “백신을 맞는 것은 그래프의 어느 부분을 미리 해 두는 걸까?”

예상 답

- “12일, 7일이요.”
- “10에서 62로, 6배쯤이요.”
- “1차 면역 반응이요.”

막히면

- 놀이에서 ⑦번을 처음 찾을 때(1차)와 두 번째 찾을 때(2차)를 그래프에 대응시킵니다.

주의

- 그래프는 이해를 돕기 위해 만든 예시 자료이며 수치는 상댓값입니다. 실제 값은 병원체와 사람에 따라 다릅니다.
- 최근에는 항원을 만드는 유전 정보를 넣은 백신도 쓰입니다. 기억 세포를 미리 만든다는 원리는 같습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(기억은 모든 병원체에?) · 약 2분

한 번 기억 세포가 생기면 모든 병원체를 빨리 막을 수 있다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이에서 ⑦을 기억했을 때 ⑬도 빨리 찾았어?”
- “수두 백신을 맞으면 독감도 막을 수 있을까?”

예상 답

- “아니요. 곰이 맞아요.”
- “아니요, 독감 백신을 따로 맞아야 해요.”

정답

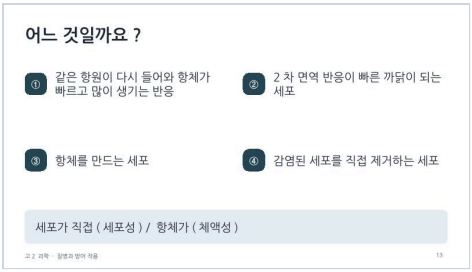
- 곰이 맞습니다. 항체와 기억 세포는 특정 항원에만 반응하므로(특이성) 기억한 병원체만 빠르게 막을 수 있습니다. 그래서 병마다 다른 백신을 맞습니다.

막히면

- 기억 자리에 들어 있는 쪽지가 몇 번인지 확인합니다.

주의

- 독감은 바이러스가 자주 변해 해마다 새 백신을 맞기도 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 어느 것일까요? · 안내받는 연습(특이적 방어) · 약 2분

도움을 받으며 특이적 방어와 면역 반응을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07 그림과 S11 그래프를 보며 답해 봐.”

정답

- ① 2차 면역 반응
- ② 기억 세포
- ③ 형질 세포
- ④ 세포독성 T 림프구

막히면

- 세포성 면역(세포가 직접)과 체액성 면역(항체가)을 먼저 구별하게 합니다.

주의

- ③의 형질 세포는 B 림프구가 바뀐 세포입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 병원체의 구별(A)과 방어 작용·백신(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그래프로 설명해 줘.”

정답

- ① 세균은 세포 구조가 있고 스스로 증식하며 항생제가 듣지만, 바이러스는 세포 구조가 없고 살아 있는 세포 안에서만 증식한다
- ② 피부·점막, 식세포 작용, 염증 반응 가운데 두 가지
- ③ 세포성 면역은 세포독성 T 림프구가 감염된 세포를 직접 제거하고, 체액성 면역은 형질 세포가 만든 항체가 항원과 결합한다
- ④ 백신으로 1차 면역 반응이 일어나 기억 세포가 생기고, 진짜 병원체가 들어오면 기억 세포가 2차 면역 반응을 일으켜 항체를 빠르고 많이 만든다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기억 자리에 무엇이 남았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 백신이 미리 만들어 두는 것은?”

예상 답

- “기억 세포요.”

정답

- ① 세포 구조·증식 방법·항생제 ② 피부·점막, 식세포 작용, 염증 반응 ③ 세포가 직접 / 항체가 ④ 기억 세포 → 2차 면역 반응

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②~④가 틀리면 S06~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

모기가 옮기는 병(A)과 해마다 맞는 독감 백신(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “말라리아의 병원체는 무엇이었지?”
- “기억 세포는 바뀐 항원도 알아볼까?”

예상 답

- “원생생물이요.”
- “아니요, 특이적이라서요.”

정답

- ① 원생생물. 감염성 질병이므로 모기에 물리지 않게 하여 예방한다.
- ② 독감 바이러스가 자주 변해 항원이 달라지면 이전의 기억 세포와 항체가 알아보지 못하므로(특이성).

막히면

- ①은 S03 표를, ②는 S12의 놀이 비유를 다시 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2차 면역 반응이 빠르고 강한 까닭은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기억 세포가 있어서요.”

정답

- ① 바이러스
- ② 형질 세포
- ③ 기억 세포를 미리 만들어 2차 면역 반응이 일어나게 한다

막히면

- S07 그림과 S11 그래프를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘염색체와 세포 분열’부터는 유전 단원입니다.



S18 보충: 감염병과 백혈구 · 선수 학습 보충(감염병·백혈구) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 감염병과 중2에서 배운 혈액의 구성을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “기침할 때 옷소매로 가리는 까닭은?”

예상 답

- “침방울로 병원체가 퍼지지 않게요.”

막히면

- 중3 ‘재해·재난과 안전’ S10, S15와 중2 ‘순환’ S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘순환’, 중3 ‘재해·재난과 안전’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 다시 들어온 ⑦은 기억 자리에서 1장 만에 찾음, 처음 ⑦과 ⑬은 여러 장을 뒤집어야 함(예시: 12장, 1장, 15장)
2	세균 - 세포로 된 단세포 생물, 스스로 증식 - 결핵, 콜레라, 파상풍; 바이러스 - 세포 구조가 없고 살아 있는 세포 안에서만 증식 - 독감, 감기, 홍역; 원생생물 - 핵이 있는 단세포 생물 - 말라리아(모기가 옮김)
3	2차 면역 반응은 1차보다 항체가 빠르고 많이 생긴다(최고점까지 12일 → 7일, 최고점 10 → 62). 1차 면역 반응 때 만들어진 기억 세포가 빠르게 형질 세포로 바뀌어 항체를 만들기 때문이다.

4	비특이적 방어는 병원체의 종류를 가리지 않고 일어나며(피부·점막, 식세포 작용, 염증 반응) 기억하지 못한다. 특이적 방어는 림프구가 특정 항원을 알아보고 일어나며(세포성·체액성 면역) 기억 세포가 남는다.
5	① 바이러스 ② 형질 세포 ③ 1차 면역 반응을 일으켜 기억 세포를 미리 만들어, 병원체가 들어오면 2차 면역 반응이 일어나게 한다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 감염병·백혈구 흔들림(보충 S18) □
S09 기억 놀이: 장수를 세어 기록 □ 기억 자리를 먼저 확인 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 병원체(①) □ 방어 작용·백신(②~④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 감기에 항생제(M1) □ 기억은 모든 병원체에(M2) □ 백신 = 진짜 병에 걸리게 함(M3) □

메모: _____